

Jak na laboratorní úlohy

Jak číst protokol z měření

Zadání laboratorní úlohy

Protokol a požadavky na zpracování

Zadání laboratorní úlohy

- Zadání vždy obsahuje úkol měření, teorii, experiment, zpracování naměřených dat a postup měření
- Úkol měření shrnuje, co byste měli měřit a co máte uvést ve výsledcích
- Teorie obsahuje základní teorii k měřené úloze
- Experiment detailněji popisuje, co bychom měli používat za přístroje a jak měření „funguje“
- Zpracování naměřených dat určuje, jaká důležitá data musíme vyznačit v tabulce či graf
- Postup měření udává návod, jak postupovat

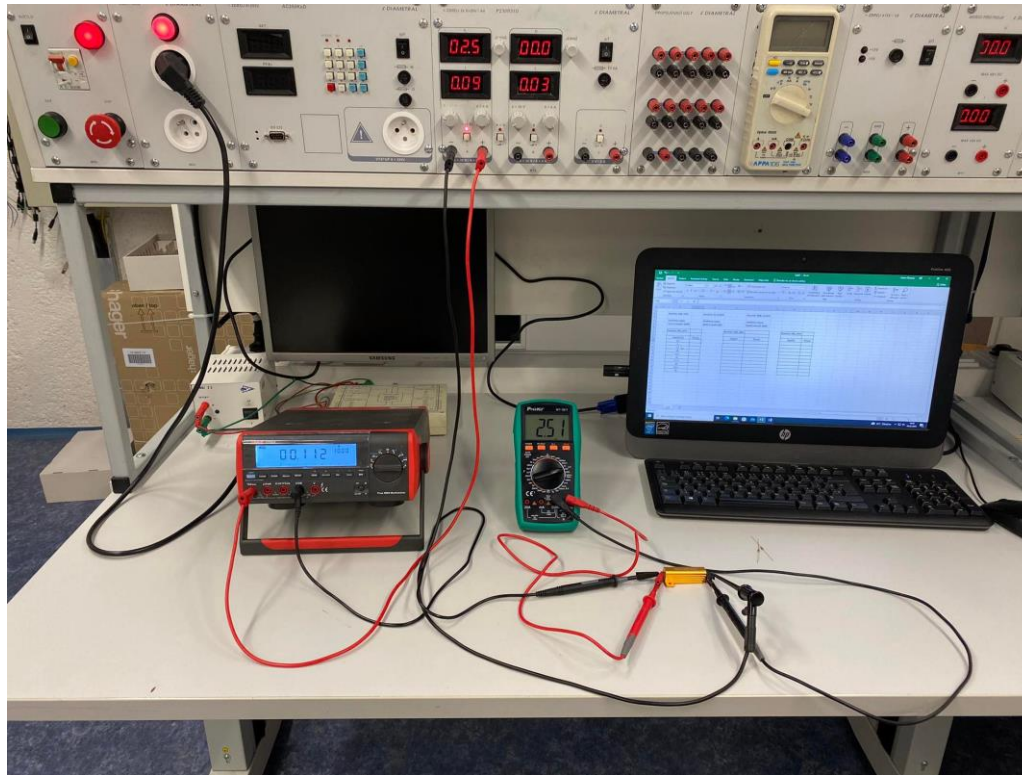
Protokol

- Obsahuje kapitoly, kde detailně popisujeme, jak jsme měřili, jak jsme vypočítali výsledky a taktéž jak výsledky zhodnotíme
- Seznam kapitol:
 - Úkol měření
 - Seznam použitých přístrojů
 - Měření a zpracování výsledků
 - Výsledky měření
 - Závěr
 - Seznam použité literatury

Požadavky na zpracování

- Musí obsahovat:
 - Hlavičku
 - Číslo stránky a počet celkových stran
 - Tabulky a grafy musejí mít popisek
 - Veškeré výsledky musí obsahovat jednotky
- Nesmí obsahovat:
 - Nadbytečné informace (např. barva kabelu)
- Co by měl obsahovat (ale není to podmínkou):
 - Foto experimentu

Foto experimentu



Minimální (nutné) požadavky

- Nesplnění těchto požadavků vede k hodnocení 5
- Chybějící razítko (hlavička)
- Chybějící kapitola
- Chybějící citace, citace nesplňující normu ČSN ISO 690 či citace z Wikipedie
 - V každém protokolu je povinnost uvést alespoň jednu citaci
- Chybějící Excel dokument s tabulkami či grafy (při odevzdání práce odevzdáváte dokument v .pdf a zpracované tabulky v .xlsx).

Minimální (nutné) požadavky

- Práce odevzdaná ve špatném formátu – jakékoliv jiné formáty, než .pdf, .xlsx nejsou akceptovány (formát typu .docx taktéž ne) – výjimku určuje zadání
- Plagiát – práce, která je opsaná od spolužáka
- Protokol odevzdaný ve skupině (dvojice, trojice atp.) – protokol je vždy samostatnou prací, pokud není určeno zadáním jinak
 - Pokud ale měříte ve skupině, tabulky i grafy můžete mít totožné, jelikož vycházíte ze stejných naměřených hodnot

Popis tabulky

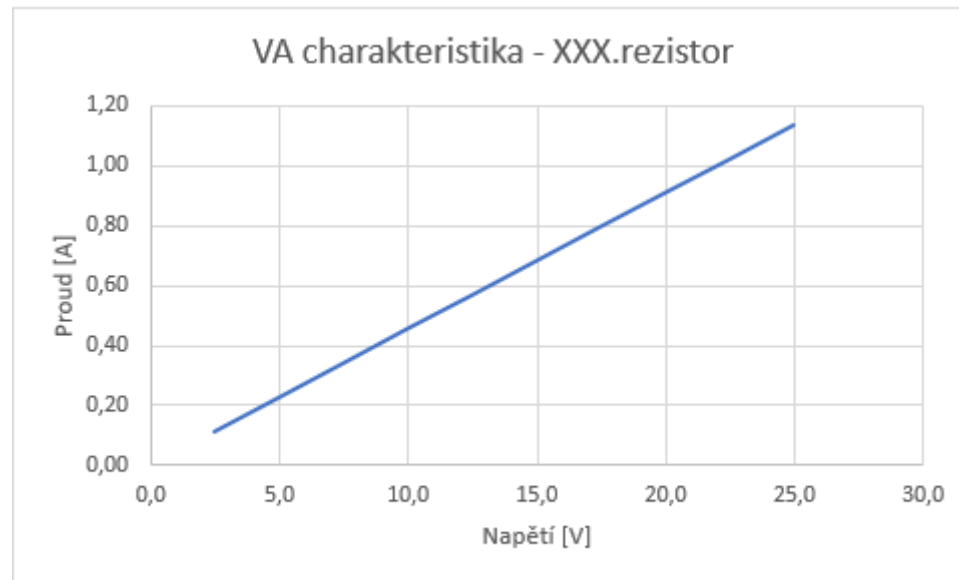
- Tabulka musí obsahovat popisek, pojmenované sloupce či řádky a v případě např. napětí i uvedení jednotek

Tabulka 1 - Změřená data

1. rezistor 22 Ω , 50 W	
Změřený odpor 21,6 Ω	
Napětí [V]	Proud[A]
---	---

Popis grafu

- Graf musí obsahovat popisek, pojmenované osy včetně jednotek a taktéž název grafu



Graf 1 - VA charakteristika – XXX.rezistor

Citace

- Wikipedie je dobrý zdroj, ale ne vždy spolehlivý
- Pokud najdu na Wikipedii něco, co chci ocitovat, musím najít zdroj, z kterého Wikipedie čerpá a citovat až ten
- Citujeme podle normy ČSN ISO 690 – abychom si zjednodušili práci, můžeme využívat generátory citací, např. citace.com